Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ



Cyprus University of Technology

Διάλεξη 12η:

Ορμή και κρούσεις

Κέντρο μάζας

Κέντρο μάζας συστήματος

Για ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από πολλά σώματα, το κάθε ένα με μάζα m_i, ορίζουμε την συνολική μάζα, M, ως το άθροισμα όλων των μαζών:

$$\mathrm{M} = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

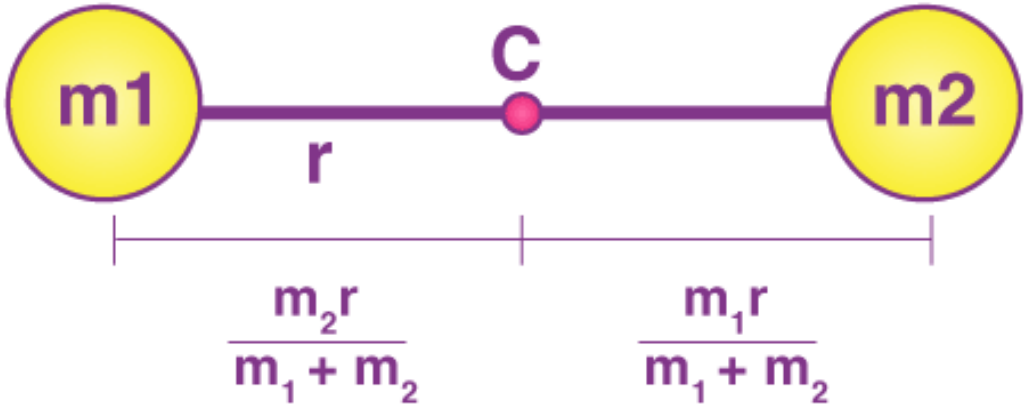
Κέντρο μάζας: Το σημείο το οποίο συμπεριφέρεται ως η μάζα όλου του σώματος ή του συστήματος, να είναι συγκεντρωμένη σ' αυτό.

Αν το σύστημα αποτελείται από ένα αριθμό σωμάτων πολύ μικρών διαστάσεων με μάζες m_1, m_2, … Αν x_i, y_i, z_i είναι οι συντεταγμένες του σώματος m_i, το κέντρο μάζας του συστήματος είναι στο σημείο με συντεταγμένες:

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\, x_i}{M}$$

$$y_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\, y_i}{M}$$

$$z_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i\, z_i}{M}$$



cm: centre of mass (κέντρο μάζας)

Κέντρο μάζας συστήματος

Στο σύστημα, το κάθε σώμα έχει τη δική του ανεξάρτητη ταχύτητα $\vec{v}_i$ η οποία ορίζεται ως προς ένα κοινό σύστημα αναφοράς.

Μπορούμε να ορίσουμε της ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος ως:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i$$

Και εκφράζει το **ρυθμό μετατόπισης του κέντρου μάζας του συστήματος**.



Κινητική ενέργεια ενός συστήματος

Κινητική ενέργεια ενός συστήματος

Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος σωμάτων είναι το σύνολο της κινητικής ενέργειας των σωμάτων:

$$\mathrm{K} = \sum_i \mathrm{K}_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i {v_i}^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i)$$

Η ταχύτητα του σώματος i μπορεί να εκφραστεί ως το άθροισμα της ταχύτητας του κέντρου μάζας $\vec{v}_{cm}$ και της ταχύτητας του σώματος i ως προς το κέντρο μάζας $\vec{u}_i$: $v_i = \vec{v}_{cm} + \vec{u}_i$

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_i \cdot \vec{v}_i) = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\vec{v}_{cm} + \vec{u}_i) \cdot (\vec{v}_{cm} + \vec{u}_i)$$

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i ({v_{cm}}^2 + {u_i}^2 + 2\vec{v}_{cm} \cdot \vec{u}_i)$$

$$\Rightarrow K = \sum_i \frac{1}{2} m_i {v_{cm}}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i {u_i}^2 + \vec{v}_{cm} \cdot \sum_i m_i \vec{u}_i$$

(Το $\vec{v}_{cm}$ είναι παράμετρος του συστήματος και δεν αλλάζει ανά σώμα άρα μπορεί να βγει από το σύνολο)

Κινητική ενέργεια ενός συστήματος

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i {v_{cm}}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i {u_i}^2 + \vec{v}_{cm} \cdot \sum_i m_i \vec{u}_i$$

Εφόσον $\vec{u}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{u}_i$, ο όρος δεξιά, $\sum_i m_i \vec{u}_i$, είναι ίσος με $\mathrm{M}\vec{\mathrm{u}}_{cm}$.
Αλλά το $\vec{\mathrm{u}}_{cm}$ είναι η ταχύτητα του κέντρου μάζας ως προς το κέντρο μάζας και είναι μηδέν!

Άρα:

$$K = \sum_i \frac{1}{2} m_i {v_{cm}}^2 + \sum_i \frac{1}{2} m_i {u_i}^2 = \frac{1}{2} \mathrm{M} {v_{cm}}^2 + \mathrm{K}_{rel}$$

Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος είναι το άθροισμα της ***κινητικής ενέργειας λόγω κίνησης του κέντρου μάζας*** και της ***κινητικής ενέργειας λόγω της κίνησης των σωμάτων ως προς το κέντρο μάζας***.

Θεώρημα κινητικής ενέργειας ενός συστήματος

$$K = \frac{1}{2}\mathrm{M}{v_{cm}}^2 + \mathrm{K}_{rel}$$

Η κινητική ενέργεια ενός συστήματος είναι το άθροισμα της ***κινητικής ενέργειας λόγω κίνησης του κέντρου μάζας*** και της ***κινητικής ενέργειας λόγω της κίνησης των σωμάτων ως προς το κέντρο μάζας***.

Εάν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σύστημα είναι μηδέν, τότε η v_{cm} παραμένει σταθερή και η κινητική ενέργεια λόγω της κίνησης του ολικού συστήματος σαν σύνολο παραμένει σταθερή ($\frac{1}{2}\mathrm{M}{v_{cm}}^2$).

Μόνο η σχετική κινητική ενέργεια (K_{rel}) μπορεί να αλλάξει σε ένα μονωμένο σύστημα.

Παράδειγμα

Μία μάζα 3 kg ταξιδεύει προς τα δεξιά με ταχύτητα 5 m/s ενώ μία δεύτερη μάζα 3 kg ταξιδεύει προς τα αριστερά με ταχύτητα 2 m/s.
Α. Βρείτε τη συνολική κινητική ενέργεια των δύο μαζών
Β. Βρείτε την ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος των δύο μαζών.
Γ. Βρείτε την σχετική ταχύτητα της κάθε μάζας ως προς το κέντρο μάζας.
Δ. Βρείτε την κινητική ενέργεια των μαζών ως προς το κέντρο μάζας
Ε. Αποδείξτε ότι η απάντηση στο Α είναι μεγαλύτερη από την απάντηση του Δ κατά ποσότητα ίση με την κινητική ενέργεια που σχετίζεται με την κίνηση του κέντρου μάζας.

Παράδειγμα

(7) $\vec{V}_1 = 5\,m/s$ $\vec{V}_2 = -2\,m/s$ $\longrightarrow$ +ve



A) $K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$

$= \frac{1}{2}(3)(5)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(3)(-2)^2$

$= 43.5\,J$

B) $\vec{V}_{cm} = \dfrac{\vec{V}_1 m_1 + \vec{V}_2 m_2}{m_1 + m_2} = \dfrac{(5)(3) + (-2)(3)}{3+3}$

$= 1.5\,m/s$

Γ) $u_1 = V_1 - V_{cm} = 5 - 1.5 = 3.5\,m/s$

$u_2 = V_2 - V_{cm} = -2 - 1.5 = -3.5\,m/s$

Δ) $K_{rel} = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2$

$= \frac{1}{2}(3)(3.5)^2 + \frac{1}{2}(3)(-3.5)^2$

$= 36.75\,J$

E) $K_{cm} = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 = \frac{1}{2}(3+3)(1.5)^2 = 6.75\,J$

$K - K_{rel} = 43.5 - 36.75 = 6.75\,J = K_{cm}$

Διατήρηση της ορμής

Ορμή

Ορμή: Είναι το γινόμενο της μάζας ενός σώματος επί την ταχύτητά του και είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα:

$$\left.\begin{aligned} \vec{p} &= m\vec{v} \\ \Sigma\vec{\mathrm{F}} &= m\frac{d\vec{v}}{dt} \end{aligned}\right\} \Sigma\vec{\mathrm{F}} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής είναι ίσος με την συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.

Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής ενός σώματος είναι ίσος με τη συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που δρουν σε αυτό και έχει κατεύθυνση την κατεύθυνση της δύναμης αυτής.

Ορμή

Η ολική ορμή ενός συστήματος με πολλά σώματα είναι ίση με το άθροισμα όλων των διανυσματικών ορμών κάθε σώματος:

$$\vec{\mathrm{P}} = \overrightarrow{p_1} + \overrightarrow{p_2} + \overrightarrow{p_3} + \cdots = \sum \overrightarrow{p_i} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$$

Ορίζουμε ως Μ τη συνολική μάζα των σωμάτων του συστήματος και $\vec{v}_{cm}$ την ταχύτητα του κέντρου μάζας, και βρίσκουμε την παράγωγο ως προς τον χρόνο

$$\frac{d\vec{\mathrm{P}}}{dt} = M\frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = M\vec{a}_{cm}$$

Ξέρουμε ότι:

$$\mathrm{M}\vec{a}_{cm} = \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathrm{F}}_i$$

Άρα:

$$\frac{d\vec{\mathrm{P}}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathrm{F}}_i$$

Αρχή διατήρησης της ορμής

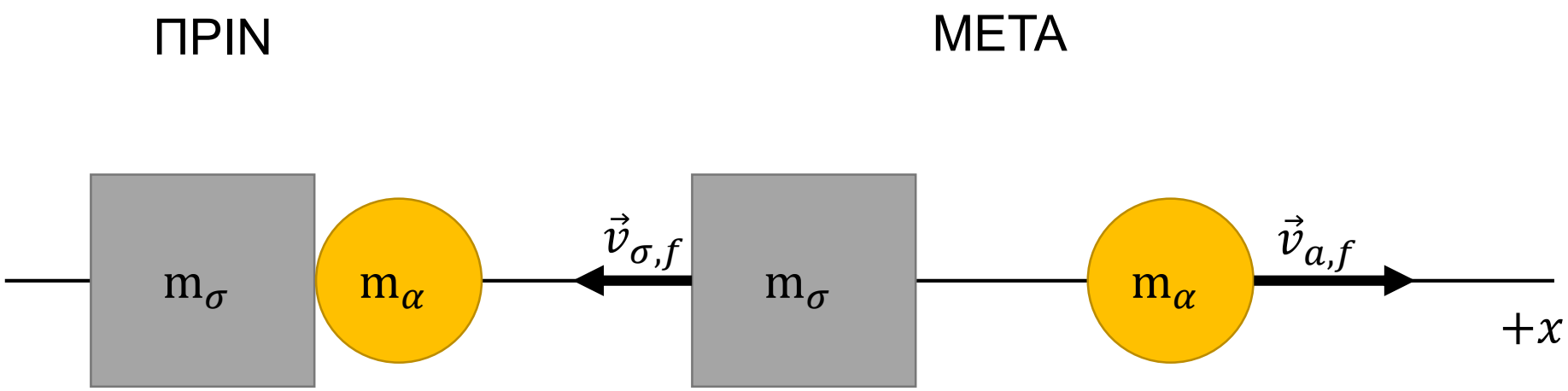
$$\frac{d\vec{\mathrm{P}}}{dt} = \sum_{i=1}^{N} \vec{\mathrm{F}}_i$$

Από εδώ προκύπτει η **αρχή διατήρησης της ορμής**.

Εάν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σύστημα είναι ίση με μηδέν, τότε η συνολική ορμή του συστήματος παραμένει σταθερή.

Παράδειγμα

Ένας αστροναύτης με μάζα $\mathrm{m}_\alpha = 60$ kg αντικαθιστά έναν ηλιακό συλλέκτη μάζας $\mathrm{m}_\sigma = 80$ kg στο διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Ο αστροναύτης σπρώχνει τον συλλέκτη, ο οποίος αποκτά ταχύτητα 0.3 m/s σε σχέση με το τηλεσκόπιο, και ο αστροναύτης εκτοξεύεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο αστροναύτης και ο συλλέκτης αρχίζουν από ηρεμία σε σχέση με το τηλεσκόπιο. Ποια είναι η ταχύτητα του αστροναύτη μετά το σπρώξιμο;



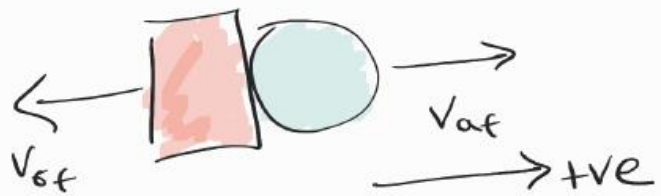
$$\vec{v}_{\sigma,i} = \vec{v}_{a,i} = 0$$

Παράδειγμα

④ $m_a = 60\,kg$ $\quad v_{ia} = 0 = v_{i\sigma}$

$m_\sigma = 80\,kg$ $\quad v_{\sigma f} = -0.3\,m/s$

$v_{af} = ?$



$$\rightarrow = 0 = \frac{d\vec{P}}{dt} \Rightarrow \vec{P} \text{ σταθερό}$$

$\sum F_{ext}$

$$\Rightarrow \vec{P}_i = \vec{P}_f \Rightarrow m_\sigma \vec{v}_{\sigma i} + m_a \vec{v}_{ai} = m_\sigma \vec{v}_{\sigma f} + m_a \vec{v}_{af}$$

$$\Rightarrow 0 + 0 = m_\sigma \vec{v}_{\sigma f} + m_a \vec{v}_{af}$$

$$\Rightarrow v_{af} = \frac{-m_\sigma \vec{v}_{\sigma f}}{m_a} = \frac{-80}{60} \cdot (-0.3)$$

$$= 0.4\,m/s$$

Κρούσεις

Κρούση

Όταν δύο σώματα συγκρούονται μεταξύ τους, πλησιάζουν, αγγίζουν και αλληλεπιδρούν έντονα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και αυτό ονομάζεται **κρούση**.

Σε μία **ελαστική κρούση**, η κινητική ενέργεια διατηρείται.
Σε μία **ανελαστική κρούση**, η κινητική ενέργεια δεν διατηρείται.

Και στους δύο τύπους συγκρούσεων, **η ορμή διατηρείται**.

Ο συντελεστής αποκατάστασης (επαναφοράς) e είναι ένα μέτρο της ελαστικότητας μιας σύγκρουσης, οριζόμενος ως:

$$e = \frac{ταχύτητα\ απομακρυνσης\ μετα\ την\ κρούση}{ταχύτητα\ προσεγγισης\ πριν\ την\ κρούση}, \qquad 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

Ελαστικές κρούσεις σε μία διάσταση

Έστω ότι δύο μάζες κινούνται σε μία διάσταση και συγκρούονται ελαστικά.

→ Η κινητική ενέργεια διατηρείται:

$$K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f}$$

$$\frac{1}{2}m_1{v_{1f}}^2 + \frac{1}{2}m_2{v_{2f}}^2 = \frac{1}{2}m_1{v_{1i}}^2 + \frac{1}{2}m_2{v_{2i}}^2$$

$$m_2\left({v_{2f}}^2 - {v_{2i}}^2\right) = m_1\left({v_{1i}}^2 - {v_{1f}}^2\right)$$

$$m_2\left(v_{2f} - v_{2i}\right)\left(v_{2f} + v_{2i}\right) = m_1\left(v_{1i} - v_{1f}\right)\left(v_{1i} + v_{1f}\right)$$

→ Η ορμή διατηρείται:

$$m_1v_{1f} + m_2v_{2f} = m_1v_{1i} + m_2v_{2i}$$

$$m_2\left(v_{2f} - v_{2i}\right) = m_1\left(v_{1i} - v_{1f}\right)$$

Άρα:

$$\left(v_{1i} - v_{2i}\right) = \left(v_{2f} - v_{1f}\right)$$

$\left(v_{1i} - v_{2i}\right)$: ταχύτητα πρόσέγγισης
$\left(v_{2f} - v_{1f}\right)$: ταχύτητα απομάκρυνσης

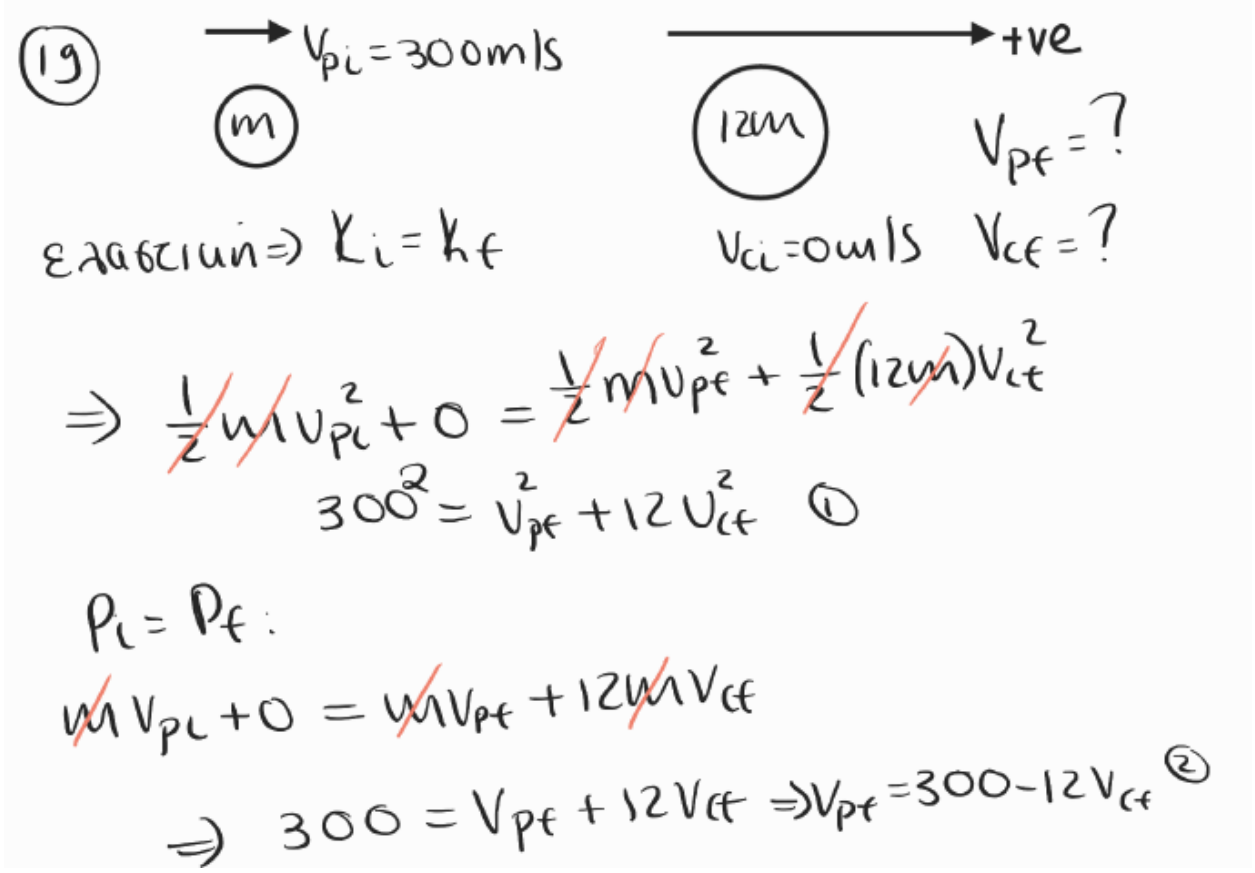
$$e = \frac{ταχύτητα\ απομακρυνσης\ μετα\ την\ κρούση}{ταχύτητα\ προσεγγισης\ πριν\ την\ κρούση} = 1$$

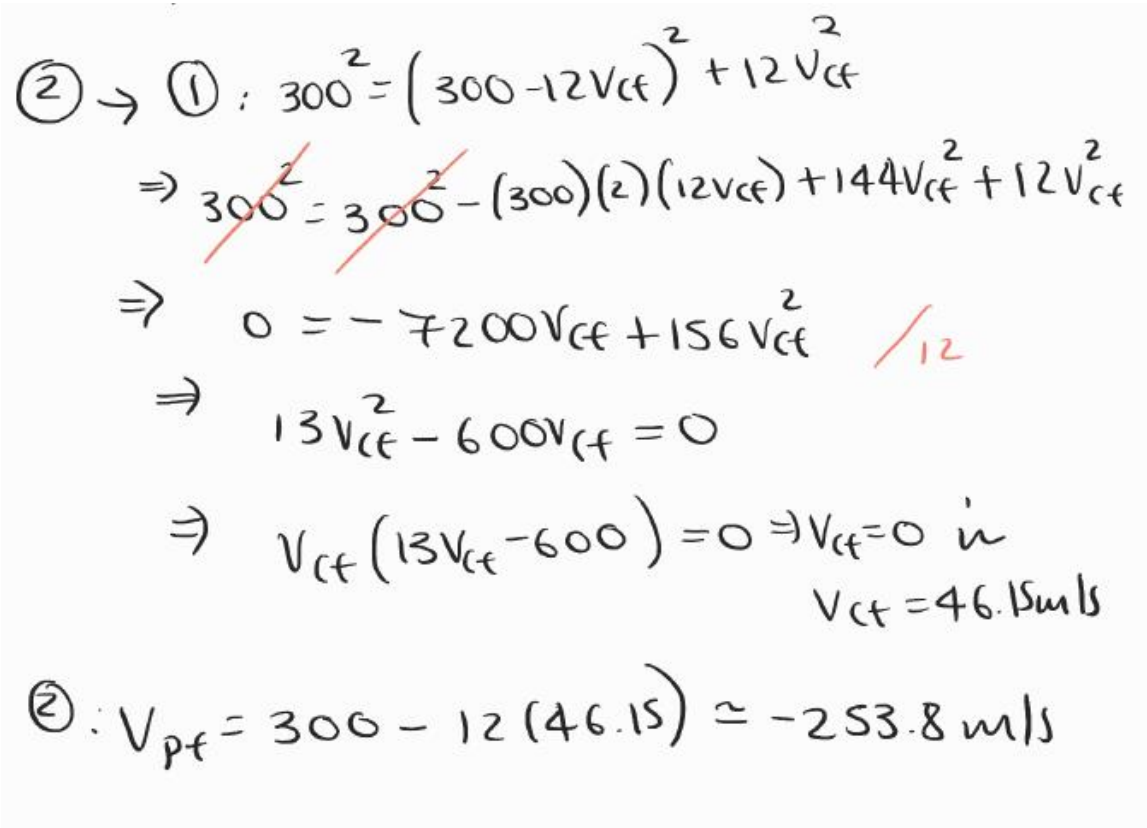
Ελαστικές κρούσεις σε μία διάσταση

Ελαστική είναι η κρούση στην οποία διατηρείται η κινητική ενέργεια του συστήματος των συγκρουόμενων σωμάτων.

Παράδειγμα – Ελαστική κρούση

Ένα πρωτόνιο μάζας m που κινείται με 300 m/s συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ένα ακίνητο πυρήνα Άνθρακα μάζας 12m. Βρείτε την ταχύτητα του πρωτονίου και του πυρήνα άνθρακα μετά την κρούση.

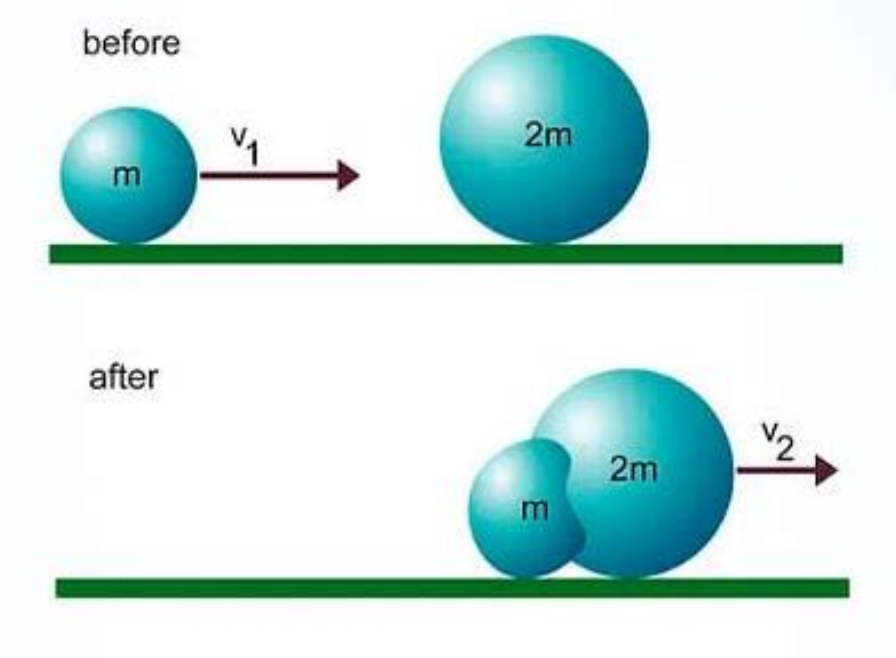




Ανελαστικές κρούσεις σε μία διάσταση

Πλαστική κρούση: Σε πλήρως ανελαστικές κρούσεις, τα σώματα συχνά έχουν την ίδια ταχύτητα μετά την κρούση λόγω συγκόλλησης των σωμάτων μεταξύ τους και τη δημιουργία συσσωματώματος.

Άρα σε πλαστικές κρούσεις, οι τελικές ταχύτητες των σωμάτων είναι ίδιες μεταξύ τους και ίδιες με την ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος.



Ανελαστικές κρούσεις σε μία διάσταση

Έστω ότι ένα σύστημα αποτελείται από ένα κινούμενο σώμα το οποίο συγκρούεται πλαστικά με ένα ακίνητο σώμα. Η αρχική ορμή του συστήματος είναι ίση με την ορμή του κινούμενου σώματος:

$$\mathrm{P}_{sys} = p_{1i} = m_1 v_{1i}$$

Η αρχική κινητική ενέργεια είναι:

$$\mathrm{K}_i = {\mathrm{P}_{sys}}^2 \Big/ {2m_1}$$

Μετά από την πλαστική κρούση τα σώματα κινούνται σαν μία ενιαία μάζα $m_1 + m_2$ με ταχύτητα $\vec{v}_{cm}$.

Εφόσον η ορμή διατηρείται, η τελική ορμή είναι P_{sys}.

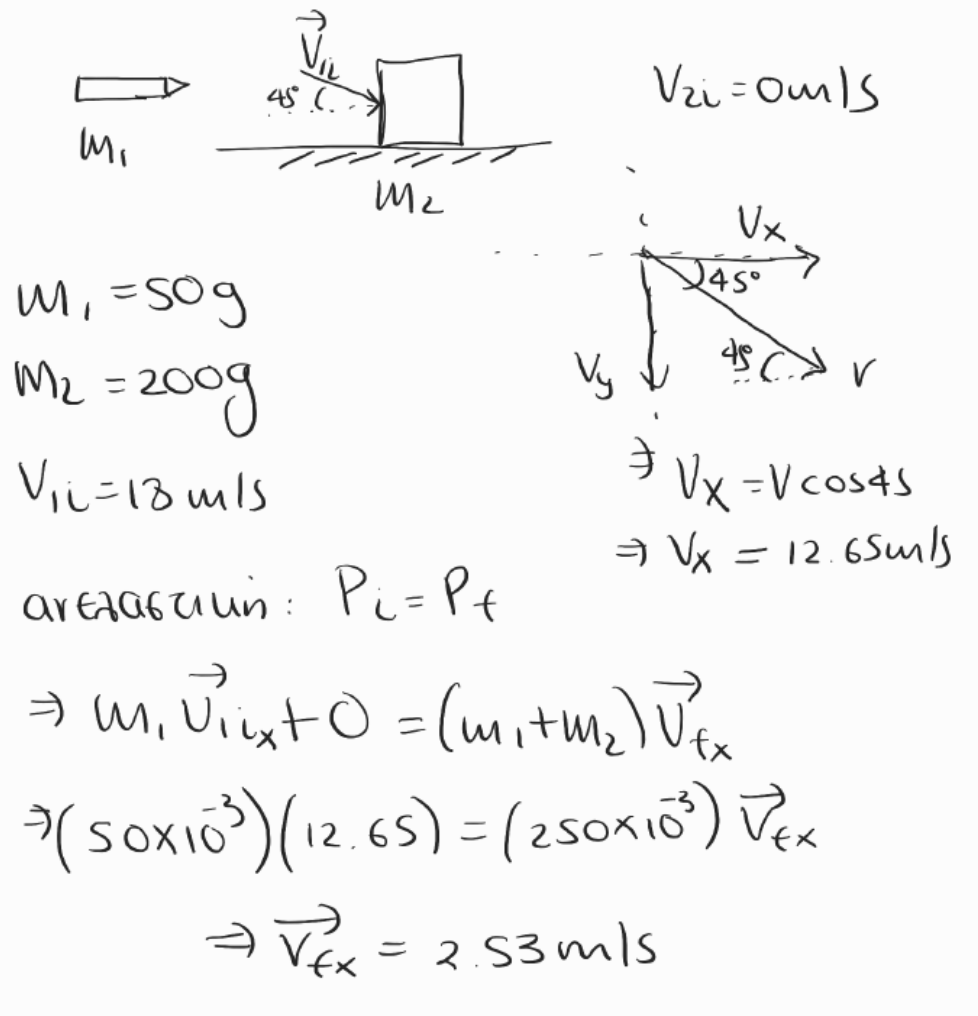
Η τελική κινητική ενέργεια είναι:

$$\mathrm{K}_f = {\mathrm{P}_{sys}}^2 \Big/ {2(m_1+m_2)}$$

Άρα η τελική κινητική ενέργεια είναι πιο μικρή από την αρχική κινητική ενέργεια.

Παράδειγμα – Ανελαστική κρούση

Ρίχνετε ένα βελάκι μάζας 50 g σε έναν ελαφρύ φελλό που είναι προσαρτημένος σε ένα ακίνητο καροτσάκι μάζας 200 g. Το βελάκι προσγειώνεται υπό γωνία 45 μοιρών με ταχύτητα 18 m/s. Ποια ταχύτητα θα έχει το καροτσάκι αμέσως μετά τη σύγκρουση;



Κρούσεις στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας

Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων σε ένα σύστημα είναι μηδέν τότε η ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος παραμένει σταθερή.

Συχνά είναι βολικό να μελετάμε συγκρούσεις σε ένα σύστημα συντεταγμένων που κινείται μαζί με το κέντρο μάζας. Αυτό το σύστημα συντεταγμένων είναι γνωστό ως **σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας**.

Η ταχύτητα του κέντρου μάζας ενός συστήματος σωματιδίων βρίσκεται από:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_i$$

Οι ταχύτητες των σωματιδίων μετασχηματίζονται στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας χρησιμοποιώντας:

$$\vec{u}_i = \vec{v}_i - \vec{v}_{cm}$$

Παράδειγμα – Σύστημα αναφοράς ΚΜ

Ένα μπλοκ 3 kg κινείται με κατεύθυνση -x και ταχύτητα 5 m/s και ένα μπλοκ 1 kg κινείται στην κατεύθυνση +x με ταχύτητα 3 m/s.

a. Βρείτε την ταχύτητα του κέντρου μάζας.

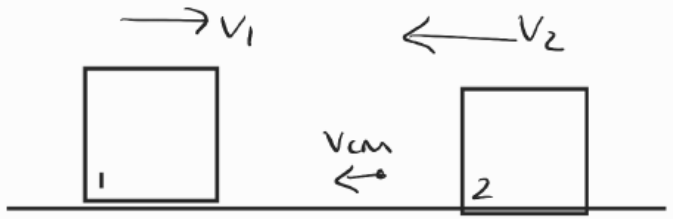
b. Αφαιρέστε την ταχύτητα του κέντρου μάζας από την ταχύτητα κάθε μπλοκ για να βρείτε την ταχύτητα κάθε μπλοκ στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας.

c. Μετά από μια μετωπική **ελαστική σύγκρουση**, η ταχύτητα κάθε μπλοκ αναστρέφεται (στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας). Βρείτε την ταχύτητα κάθε μπλοκ στο σύστημα αναφοράς του κέντρου μάζας μετά τη σύγκρουση.

d. Μετασχηματίστε πίσω στο αρχικό σύστημα προσθέτοντας την ταχύτητα του κέντρου μάζας στην ταχύτητα κάθε μπλοκ. Ελέγξτε το αποτέλεσμα υπολογίζοντας την αρχική και τελική κινητική ενέργεια των μπλοκ στο αρχικό σύστημα και συγκρίνοντάς τις.

Παράδειγμα – Σύστημα αναφοράς ΚΜ

(24)



$m_2 = 3\,kg$

$v_2 = -5\,m/s$

$m_1 = 1\,kg$

$v_1 = 3\,m/s$

(a) $v_{cm} = \dfrac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{M}$

$= \dfrac{(1)(3) + (3)(-5)}{(1+3)}$

$= \dfrac{3 - 15}{4} = -3\,m/s$

(b) $u_1 = v_1 - v_{cm} = 3 + 3 = 6\,m/s$

$u_2 = v_2 - v_{cm} = -5 + 3 = -2\,m/s$

(c) $u_1' = -6\,m/s$

$u_2' = +2\,m/s$

(d) $v_1' = u_1' + v_{cm} = -6 - 3 = -9\,m/s$

$v_2' = u_2' + v_{cm} = 2 - 3 = -1\,m/s$

(e) $K_{1i} = \frac{1}{2}(1)(3)^2 = 4.5\,J$

$K_{2i} = \frac{1}{2}(3)(-5)^2 = 37.5\,J$

$\Rightarrow K_i = 42\,J$

$K_f = \left(\frac{1}{2}\right)(1)(-9)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)(3)(-1)^2$

$= 40.5 + 1.5\,J = 42\,J$

Όταν είμαστε στο cm σε ελαστική σύγκρουση $v' = -v$

$\Rightarrow$ Εύκολο ότι $K_i = K_f$

Κρούσεις και ώθηση

Κατά τις κρούσεις τα αντικείμενα παραμορφώνονται λόγω των μεγάλων δυνάμεων που αναπτύσσονται:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$d\vec{p} = \vec{F}\, dt$$

$$\int_i^f d\vec{p} = \int_i^f \vec{F}\, dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i = \vec{J}$$

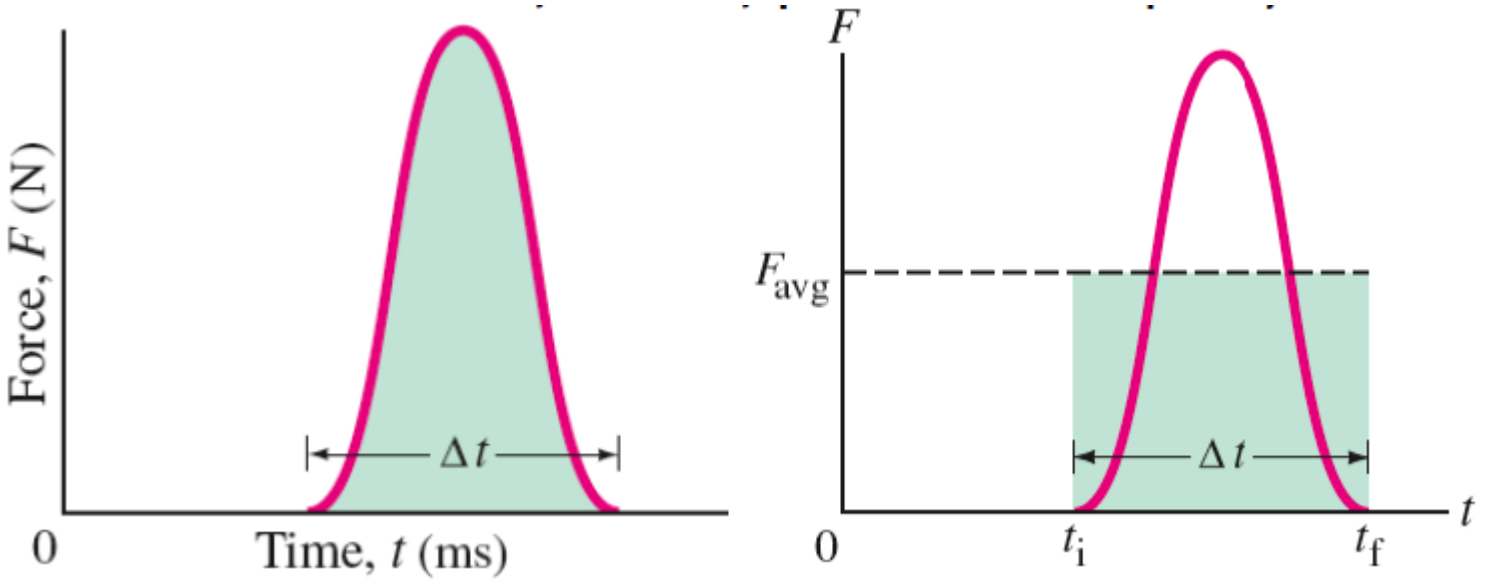
$\vec{J}$ είναι η ώθηση και είναι το φυσικό μέγεθος που ορίζουμε ως την μεταβολή της ορμής.

Θεώρημα ορμής-ώθησης: Η ώθηση μιας δύναμης πάνω σε ένα σώμα είναι ίση με την ολική μεταβολή της ορμής.

Κρούσεις και ώθηση

Εφόσον ο χρόνος μιας κρούσης είναι μικρός μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέση δύναμη:

$$\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}\, dt = \vec{\mathrm{F}}_{avg}\Delta \mathrm{t}$$



Η ώθηση είναι ίση με το εμβαδό κάτω από την καμπύλη